

空間平面與直線

一、單一選擇題

1. () 設直線 L 的方程式為 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ ，則下列哪一個平面與 L 平行？ (A) $2x-y+z=1$ (B) $x+y-z=2$
(C) $3x-y+2z=1$ (D) $3x+2y+z=2$ (E) $x-3y+z=1$ 。
2. () 已知直線 L_1, L_2 交於 $(1, 0, -1)$ ，且相互垂直，其中 $L_1: \begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=-1 \end{cases}$ ， t 為實數， $L_2: \begin{cases} x=1+t \\ y=-t \\ z=-1-t \end{cases}$ ， t 為實數。若以 L_1 為軸將 L_2 旋轉一圈得一平面，則此平面的方程式為何？ (A) $x=1$ (B) $y=0$ (C) $x+y-1=0$ (D) $x-y-z=2$ (E) $x+y-3=0$ 。
3. () 假設坐標空間中三相異平面 E_1, E_2, E_3 皆通過 $(-1, 2, 0)$ 與 $(3, 0, 2)$ 兩點，試問以下哪些點也同時在此三平面上？ (A) $(2, 2, 2)$ (B) $(1, 1, 1)$ (C) $(4, -2, 2)$ (D) $(-2, 4, 0)$ (E) $(-5, -4, -2)$ 。
4. () 坐標空間中一質點自點 $P(1, 1, 1)$ 沿著方向 $\vec{a} = (1, 2, 2)$ 等速直線前進，經過 5 秒後剛好到達平面 $x-y+3z=28$ 上，立即轉向沿著方向 $\vec{b} = (-2, 2, -1)$ 依同樣的速率等速直線前進。請問再經過幾秒此質點會剛好到達平面 $x=2$ 上？ (A) 1 秒 (B) 2 秒 (C) 3 秒 (D) 4 秒 (E) 永遠不會到達。

二、多重選擇題

5. () 在空間中，下列選項中的方程組，何者圖形為一直線？ (A) $3x+2y+z=1, 6x+4y+2z=5$ (B) $\begin{cases} x=2t+1 \\ y=3t-2 \\ z=3 \end{cases}$ ， t 為任意實數 (C) $\frac{x-2}{3} = \frac{y-6}{2} = \frac{z-5}{3}$ (D) $2x+y=1$ (E) $x+y-2z=0, x-2y+z=1, 2x-y-z=1$ 。
6. () 設坐標空間中三條直線 L_1, L_2, L_3 的方程式分別為 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y+3}{6} = \frac{z+4}{8}$ ； $L_2: \frac{x}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z+4}{4}$ ； $L_3: \frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 。試問下列哪些選項是正確的？ (A) L_1 與 L_2 相交 (B) L_2 與 L_3 平行 (C) 點 $P(0, -3, -4)$ 與 $Q(0, 0, 0)$ 的距離即為點 P 到 L_3 的最短距離 (D) 直線 $L: \begin{cases} x=0 \\ \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{-3} \end{cases}$ 與直線 L_1, L_2 皆垂直 (E) 三直線 L_1, L_2, L_3 共平面。

7. () 坐標空間中，直線 L 上距離點 Q 最近的點稱為 Q 在 L 上的投影點。已知 L 為平面 $2x-y=2$ 上通過點 $(2, 2, 2)$ 的一直線。請問下列哪些選項中的點可能是原點 O 在 L 上的投影點？ (A) $(2, 2, 2)$ (B) $(2, 0, 2)$ (C) $\left(\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}, 0\right)$ (D) $\left(\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}, -2\right)$ (E) $\left(\frac{8}{9}, -\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}\right)$ 。

8. () 下列各直線中，請選出和 z 軸互為歪斜線的選項。 (A) $L_1: \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases}$ (B) $L_2: \begin{cases} y=0 \\ x+z=1 \end{cases}$ (C) $L_3: \begin{cases} z=0 \\ x+y=1 \end{cases}$ (D) $L_4: \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ (E) $L_5: \begin{cases} y=1 \\ z=1 \end{cases}$ 。

9. () 坐標空間中有三直線 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$ ， $L_2: \begin{cases} x-2y+2z=-4 \\ x+y-4z=5 \end{cases}$ ， $L_3: \begin{cases} x=-t \\ y=-2-t \\ z=4+4t \end{cases}$ ， t 為實數。請選出正確的選項。 (A) L_1 與 L_2 的方向向量互相垂直 (B) L_1 與 L_3 的方向向量互相垂直 (C) 有一個平面同時包含 L_1 與 L_2 (D) 有一個平面同時包含 L_1 與 L_3 (E) 有一個平面同時包含 L_2 與 L_3 。

10. () 坐標空間中，設直線 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-1}$ ，平面 $E_1: 2x-3y-z=0$ ，平面 $E_2: x+y-z=0$ 。試選出正確的選項。 (A) 點 $(3, 0, -1)$ 在直線 L 上 (B) 點 $(1, 2, 3)$ 在平面 E_1 上 (C) 直線 L 與平面 E_1 垂直 (D) 直線 L 在平面 E_2 上 (E) 平面 E_1 與 E_2 交於一直線。

三、填充題

1. 設 L 為通過 $(0, 0, 1)$ 與 $(1, 2, 5)$ 兩點之直線，則 x 軸上距離 L 最近之點為【 】，而 x 軸與 L 之距離為【 】。

2. 在空間中，點 $(1, -2, 3)$ 到直線 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{2}$ 的垂足的坐標為【 】。

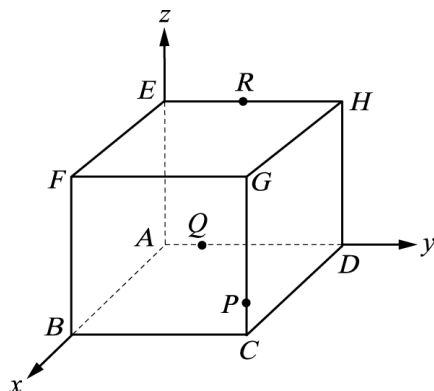
3. 設 L 為 $x-y+z=1$ 與 $x+y-z=1$ 兩平面的交線，則直線 L 上與點 $(1, 2, 3)$ 距離最近之點的坐標為【 】。

4. 給定一平面 $\pi: x-3y+2z+4=0$ 及一直線 $L: \frac{x+1}{2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z+1}{-5}$ ，試求在空間中包含 L 而與 π 垂直的平面方程式為【 】。

5. 在坐標空間中，平面 $x-2y+z=0$ 上有一以點 $P(1, 1, 1)$ 為圓心的圓 Γ ，而 $Q(-9, 9, 27)$ 為圓 Γ 上一點。若過 Q 與圓 Γ 相切的直線之一方向向量為 $(a, b, 1)$ ，則 $a=【\quad\quad\quad】$ ， $b=【\quad\quad\quad】$ 。

6. 李探長為了找尋槍手的可能發射位置，他設定一空間坐標，先從 $(0, 0, 2)$ 朝向 $(5, 8, 3)$ 發射一固定雷射光束，接著又從點 $(0, 7, a)$ 沿平行於 x 軸方向發射另一雷射光束，試問當 a 為【 $\quad\quad\quad$ 】時，兩雷射光束會相交。

7. 如圖，在坐標空間中， A, B, C, D, E, F, G, H 為正立方體的八個頂點，已知其中四個點的坐標 $A(0, 0, 0)$ 、 $B(6, 0, 0)$ 、 $D(0, 6, 0)$ 及 $E(0, 0, 6)$ ， P 在線段 $\overline{CG}$ 上且 $\overline{CP}:\overline{PG}=1:5$ ， R 在線段 $\overline{EH}$ 上且 $\overline{ER}:\overline{RH}=1:1$ ， Q 在線段 $\overline{AD}$ 上。若空間中通過 P, Q, R 這三點的平面，與直線 AG 不相交，則 Q 點的 y 坐標為【 $\quad\quad\quad$ 】。



8. 考慮空間中兩歪斜直線 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$ 與 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{-1}$ 及一點 $A(a, a, a)$ ，令 E_1 為過點 A 且包含直線 L_1 的平面， E_2 為過點 A 且包含直線 L_2 的平面。

(1) 設 $a=1$ ，則 E_1 的方程式為【 $\quad\quad\quad$ 】。

(2) 試問 a 為【 $\quad\quad\quad$ 】何值時，平面 E_1 與 E_2 互相垂直？

解：

9. 設平面 $E: x+y+\sqrt{2}z=1$ 與 x 軸， y 軸， z 軸分別交於 A, B, C 三點，則：

() (1) 平面 E 與 xz 平面之銳角交角為 (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{12}$ (E) $\frac{\pi}{8}$ 。

() (2) 直線 AB 的方程式為 (A) $\begin{cases} x-y=1 \\ z=0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x+y=1 \\ z=0 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} y-x=1 \\ z=0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} x+y=-1 \\ z=0 \end{cases}$ (E) $\begin{cases} x+z=1 \\ y=0 \end{cases}$ 。

() (3) 由 A, B, C 三點與原點 O 構成之四面體的體積為 (A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{12}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

() (4) 原點 O 到平面 E 的距離為 (A) 1 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{1}{2}$ 。

() (5) $\triangle ABC$ 的面積為 (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $2\sqrt{2}$ (E) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 。